

Entrega 1: Análisis de Fecundidad y Reproducción

Romero Vázquez Ángel Eladio

Solano Tavera Andrea

Índice

1	Diagrama de flujo para construcción de las tablas de vida	4
2	Introducción	5
3	Pirámides poblacionales de Campeche de 2010 y 2019	5
4	Formulas utilizadas	6
4.1	Tasa central de mortalidad	6
4.2	Probabilidad de morir	6
4.3	Función de sobrevivientes	7
4.4	Defunciones en la tabla de vida	7
4.5	Años persona vividos en el intervalo	7
4.6	Suma de los años persona vividos	7
4.7	Esperanza de vida	8
4.8	Crecimiento exponencial	8
5	Obtenemos las tablas de vida de cada año	8
5.1	Tabla de vida obtenida con los datos de 2010	8
5.2	Tabla de vida 2010 total	8
5.3	Tabla de vida 2010 mujer	9
5.4	Tabla de vida 2010 hombre	9
5.5	Tablas de vida obtenido con los datos de 2019	10
5.6	Tabla de vida 2019 total	10
5.7	Tabla de vida 2019 mujer	10
5.8	Tabla de vida 2019 hombre	11
5.9	Tabla de vida obtenido con los datos de 2021	12
5.10	Tabla de vida 2021 total	12
5.11	Tabla de vida 2021 mujer	12
5.12	Tabla de vida 2021 hombre	13
6	Gráficas	14
6.1	Gráfica de función de supervivientes hombre	14
6.2	Gráfica de función de supervivientes hombre	15

6.3	Gráfica de función de supervivientes mujeres	15
6.4	Grafica de probabilidad de morir	16
6.5	Grafica de probabilidad de morir de hombres	16
6.6	Grafica de probabilidad de morir de mujeres	17
6.7	Grafica de las esperanzas de vida	18
6.8	Grafica de esperanzas de vida de hombres	18
6.9	Grafica de esperanzas de vida de mujeres	19
6.10	Gráfica de comparación de las esperanzas de vida	19
7	Tasas de fecundidad	20
7.1	Tasa Global de Fecundidad (TGF)	20
7.2	Tasa Bruta de Reproducción (GRR)	20
8	Tablas de causa eliminada	22
8.1	Tabla de causa eliminada en hombres	22
9	Gráficas de causa eliminada	23
9.1	Análisis de la gráfica de hombres: nqx y $nqx-i$	23
9.2	Gráfica de causa eliminada en Mujeres	24
9.3	Comparación de esperanzas de vida de la causa eliminada	25
10	Conclusión	25

1 Diagrama de flujo para construcción de las tablas de vida



2 Introducción

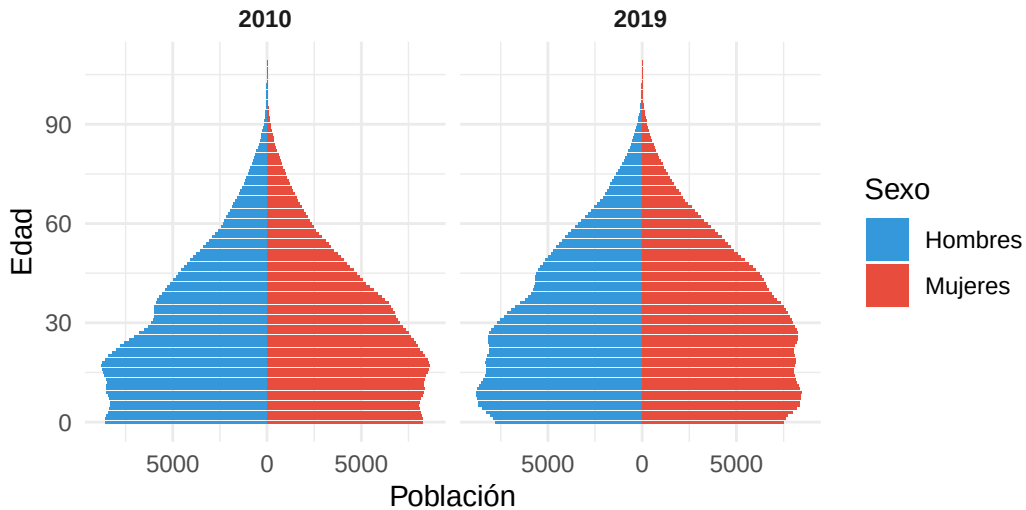
En este trabajo se analiza el comportamiento de la mortalidad en el estado de Campeche durante los años 2010, 2019 y 2021. Estos años permiten comparar tres momentos importantes: 2010 como punto inicial de referencia censal, 2019 como año previo a la pandemia por COVID-19 y 2021 como un año afectado por sus efectos en la mortalidad. Campeche es una entidad ubicada en el sureste de México, dentro de la península de Yucatán. Se caracteriza por tener una población relativamente pequeña y una baja densidad poblacional, lo que puede influir en la distribución de los servicios de salud y en el acceso oportuno a la atención médica. En 2010, el estado tenía 822,441 habitantes, mientras que para 2020 alcanzó 928,363 habitantes, lo que muestra un crecimiento moderado de la población. Otro aspecto importante es el cambio en la estructura por edad. En 2010, Campeche tenía una edad mediana de 25 años, mientras que en 2020 aumentó a 29 años, lo cual indica un avance gradual hacia el envejecimiento demográfico. Este dato es relevante porque una población con mayor proporción de adultos mayores tiende a presentar niveles más altos de mortalidad. Además, el año 2021 debe interpretarse con cuidado, ya que la mortalidad estuvo influida por la pandemia por COVID-19. Por ello, al comparar 2019 con 2021, se puede observar no solo el comportamiento habitual de la mortalidad, sino también el efecto de un evento sanitario extraordinario. En conjunto, estos elementos permiten contextualizar los resultados del análisis, considerando que la mortalidad en Campeche puede estar relacionada tanto con su estructura poblacional como con factores territoriales y de acceso a servicios de salud. En particular, se considerarán elementos como la estructura por edad, la distribución por sexo, el crecimiento poblacional y la densidad demográfica, ya que estos factores sirven como base para interpretar posteriormente las tasas de mortalidad y sus posibles diferencias dentro del estado.

3 Pirámides poblacionales de Campeche de 2010 y 2019

Al comparar las pirámides poblacionales del estado con casi 10 años de diferencia, podemos comenzar a observar el proceso de envejecimiento al cual todo el país se ha esperado enfrentar

Pirámides poblacionales de Campeche

Comparación entre 2010 y 2019



Fuente: Elaboración propia con datos poblacionales

[1] "00_Pob_Mitad_1950_2070.csv"	"Diagrama de flujo.png"
[3] "Esperanzas_causa_el.png"	"Gráfica_Causa_el.png"
[5] "Gráfica_Causa_el_M.png"	"Mortalidad_y_proyección.csv"
[7] "Mortalidad_y_proyección.xlsx"	"mortalidad_2010_2019_2021.csv"
[9] "mortalidad_2010_2019_2021.xlsx"	"Nacimientos_2010.csv"
[11] "Nacimientos_2019.csv"	"Tabla_Causa_el_H.png"
[13] "Tabla_Causa_el_M.png"	

4 Formulas utilizadas

4.1 Tasa central de mortalidad

La tasa central de mortalidad se define como:

$$m_x = \frac{D_x}{N_x}$$

donde: - D_x representa el número de defunciones observadas en el grupo de edad x , - N_x es la población expuesta al riesgo en dicho grupo.

4.2 Probabilidad de morir

La probabilidad de morir entre las edades x y $x + n$ se calcula como:

$$q_x = \frac{n \cdot m_x}{1 + (n - a_x) \cdot m_x}$$

donde: - n es la amplitud del intervalo de edad, - q_x es la fracción promedio del intervalo vivido por quienes fallecen ## Probabilidad de sobrevivir

La probabilidad de sobrevivir se define como:

$$p_x = 1 - q_x$$

4.3 Función de sobrevivientes

El número de sobrevivientes a la edad $x + n$ se obtiene mediante:

$$l_{x+n} = l_x \cdot p_x = l_x(1 - q_x)$$

donde $l_0 = 10^k$ radix de la cohorte hipotética, - k algún entero.

4.4 Defunciones en la tabla de vida

El número de defunciones en el intervalo se calcula como:

$$d_x = l_x - l_{x+n}$$

4.5 Años persona vividos en el intervalo

El número de años persona vividos entre x y $x + n$ se estima como:

$$L_x = n \cdot l_{x+n} + a_x \cdot d_x$$

4.6 Suma de los años persona vividos

El total de años persona vividos que acumulan los supervivientes desde x a w^+ se define como:

$$T_x = \sum_{y \geq x} L_y$$

4.7 Esperanza de vida

La esperanza de vida a la edad x :

$$e_x = \frac{T_x}{l_x}$$

La esperanza de vida al nacer:

$$e_0 = \frac{T_0}{l_0}$$

4.8 Crecimiento exponencial

Para el modelo de crecimiento usado en este trabajo, se eligió el modelo de crecimiento exponencial:

$$P(t) = P_0 e^{rt}$$

donde: - $P(t)$ es la población en el tiempo t , - P_0 es la población inicial, - r es la tasa de crecimiento

5 Obtenemos las tablas de vida de cada año

5.1 Tabla de vida obtenida con los datos de 2010

5.2 Tabla de vida 2010 total

Table 1: Tabla de vida 2010 total

x	n	Dx	lx	q_x	p_x	ax_gen	Lx	Tx	ex	ax_m
0	1	156	16818	0.0093	0.9907	0.0691679	16828.79	1435940.5	85.38	0.0692
1	4	30	16662	0.0018	0.9982	1.6250521	66696.75	1419111.8	85.17	1.6251
5	5	9	16632	0.0005	0.9995	2.5000000	83182.50	1352415.0	81.31	2.5000
10	5	17	16623	0.0010	0.9990	2.5000000	83157.50	1269232.5	76.35	2.5000
15	5	36	16606	0.0022	0.9978	2.5000000	83120.00	1186075.0	71.42	2.5000
20	5	51	16570	0.0031	0.9969	2.5000000	82977.50	1102955.0	66.56	2.5000
25	5	86	16519	0.0052	0.9948	2.5000000	82810.00	1019977.5	61.75	2.5000
30	5	100	16433	0.0061	0.9939	2.5000000	82415.00	937167.5	57.03	2.5000
35	5	91	16333	0.0056	0.9944	2.5000000	81892.50	854752.5	52.33	2.5000
40	5	119	16242	0.0073	0.9927	2.5000000	81507.50	772860.0	47.58	2.5000
45	5	132	16123	0.0082	0.9918	2.5000000	80945.00	691352.5	42.88	2.5000
50	5	190	15991	0.0119	0.9881	2.5000000	80430.00	610407.5	38.17	2.5000
55	5	222	15801	0.0140	0.9860	2.5000000	79560.00	529977.5	33.54	2.5000

x	n	Dx	lx	q_x	p_x	ax_gen	Lx	Tx	ex	ax_m
60	5	261	15579	0.0168	0.9832	2.5000000	78547.50	450417.5	28.91	2.5000
65	5	274	15318	0.0179	0.9821	2.5000000	77275.00	371870.0	24.28	2.5000
70	5	342	15044	0.0227	0.9773	2.5000000	76075.00	294595.0	19.58	2.5000
75	5	362	14702	0.0246	0.9754	2.5000000	74415.00	218520.0	14.86	2.5000
80	5	405	14340	0.0282	0.9718	2.5000000	72712.50	144105.0	10.05	2.5000
85	5	687	13935	0.0493	0.9507	2.5000000	71392.50	71392.5	5.12	2.5000

5.3 Tabla de vida 2010 mujer

Table 2: Tabla de vida 2010 mujeres

x	n	MDx	MLx	qx_m	px_m	ax_m	MLx	MTx	ex_m
0	1	62	8257	0.0075	0.9925	0.0710	8261.404	715571.5	86.66
1	4	10	8195	0.0012	0.9988	1.5118	32795.118	707310.1	86.31
5	5	4	8185	0.0005	0.9995	2.5000	40935.000	674515.0	82.41
10	5	5	8181	0.0006	0.9994	2.5000	40917.500	633580.0	77.45
15	5	7	8176	0.0009	0.9991	2.5000	40897.500	592662.5	72.49
20	5	12	8169	0.0015	0.9985	2.5000	40875.000	551765.0	67.54
25	5	23	8157	0.0028	0.9972	2.5000	40842.500	510890.0	62.63
30	5	27	8134	0.0033	0.9967	2.5000	40737.500	470047.5	57.79
35	5	29	8107	0.0036	0.9964	2.5000	40607.500	429310.0	52.96
40	5	33	8078	0.0041	0.9959	2.5000	40472.500	388702.5	48.12
45	5	42	8045	0.0052	0.9948	2.5000	40330.000	348230.0	43.29
50	5	69	8003	0.0086	0.9914	2.5000	40187.500	307900.0	38.47
55	5	83	7934	0.0105	0.9895	2.5000	39877.500	267712.5	33.74
60	5	120	7851	0.0153	0.9847	2.5000	39555.000	227835.0	29.02
65	5	114	7731	0.0147	0.9853	2.5000	38940.000	188280.0	24.35
70	5	168	7617	0.0221	0.9779	2.5000	38505.000	149340.0	19.61
75	5	172	7449	0.0231	0.9769	2.5000	37675.000	110835.0	14.88
80	5	182	7277	0.0250	0.9750	2.5000	36840.000	73160.0	10.05
85	5	338	7095	0.0476	0.9524	2.5000	36320.000	36320.0	5.12

5.4 Tabla de vida 2010 hombre

Table 3: Tabla de vida 2010 hombres

x	n	HDx	HLx	qx_h	px_h	ax_h	HLx	HTx	ex_h
0	1	94	8561	0.0110	0.9890	0.0741	8567.962	720368.4	84.15
1	4	20	8467	0.0024	0.9976	1.6199	33900.398	711800.4	84.07
5	5	5	8447	0.0006	0.9994	2.5000	42247.500	677900.0	80.25
10	5	12	8442	0.0014	0.9986	2.5000	42240.000	635652.5	75.30
15	5	29	8430	0.0034	0.9966	2.5000	42222.500	593412.5	70.39
20	5	39	8401	0.0046	0.9954	2.5000	42102.500	551190.0	65.61

x	n	HDx	Hlx	qx_h	px_h	ax_h	HLx	HTx	ex_h
25	5	63	8362	0.0075	0.9925	2.5000	41967.500	509087.5	60.88
30	5	73	8299	0.0088	0.9912	2.5000	41677.500	467120.0	56.29
35	5	62	8226	0.0075	0.9925	2.5000	41285.000	425442.5	51.72
40	5	86	8164	0.0105	0.9895	2.5000	41035.000	384157.5	47.06
45	5	90	8078	0.0111	0.9889	2.5000	40615.000	343122.5	42.48
50	5	121	7988	0.0151	0.9849	2.5000	40242.500	302507.5	37.87
55	5	139	7867	0.0177	0.9823	2.5000	39682.500	262265.0	33.34
60	5	141	7728	0.0182	0.9818	2.5000	38992.500	222582.5	28.80
65	5	160	7587	0.0211	0.9789	2.5000	38335.000	183590.0	24.20
70	5	174	7427	0.0234	0.9766	2.5000	37570.000	145255.0	19.56
75	5	190	7253	0.0262	0.9738	2.5000	36740.000	107685.0	14.85
80	5	223	7063	0.0316	0.9684	2.5000	35872.500	70945.0	10.04
85	5	349	6840	0.0510	0.9490	2.5000	35072.500	35072.5	5.13

5.5 Tablas de vida obtenido con los datos de 2019

5.6 Tabla de vida 2019 total

Table 4: Tabla de vida 2019 total

x	n	Dx	lx	q_x	p_x	ax_gen	Lx	Tx	ex	ax_m
0	1	190	15296	0.0124	0.9876	0.078212	15310.86	1271032.6	83.10	0.0782
1	4	28	15106	0.0019	0.9981	1.615574	60469.24	1255721.7	83.13	1.6156
5	5	23	15078	0.0015	0.9985	2.500000	75447.50	1195252.5	79.27	2.5000
10	5	21	15055	0.0014	0.9986	2.500000	75327.50	1119805.0	74.38	2.5000
15	5	45	15034	0.0030	0.9970	2.500000	75282.50	1044477.5	69.47	2.5000
20	5	76	14989	0.0051	0.9949	2.500000	75135.00	969195.0	64.66	2.5000
25	5	100	14913	0.0067	0.9933	2.500000	74815.00	894060.0	59.95	2.5000
30	5	111	14813	0.0075	0.9925	2.500000	74342.50	819245.0	55.31	2.5000
35	5	121	14702	0.0082	0.9918	2.500000	73812.50	744902.5	50.67	2.5000
40	5	172	14581	0.0118	0.9882	2.500000	73335.00	671090.0	46.02	2.5000
45	5	220	14409	0.0153	0.9847	2.500000	72595.00	597755.0	41.48	2.5000
50	5	261	14189	0.0184	0.9816	2.500000	71597.50	525160.0	37.01	2.5000
55	5	343	13928	0.0246	0.9754	2.500000	70497.50	453562.5	32.56	2.5000
60	5	383	13585	0.0282	0.9718	2.500000	68882.50	383065.0	28.20	2.5000
65	5	434	13202	0.0329	0.9671	2.500000	67095.00	314182.5	23.80	2.5000
70	5	479	12768	0.0375	0.9625	2.500000	65037.50	247087.5	19.35	2.5000
75	5	445	12289	0.0362	0.9638	2.500000	62557.50	182050.0	14.81	2.5000
80	5	512	11844	0.0432	0.9568	2.500000	60500.00	119492.5	10.09	2.5000
85	5	933	11332	0.0823	0.9177	2.500000	58992.50	58992.5	5.21	2.5000

5.7 Tabla de vida 2019 mujer

Table 5: Tabla de vida 2019 mujer

x	n	MDx	MLx	qx_m	px_m	ax_m	MLx	MTx	ex_m
0	1	87	7509	0.0116	0.9884	0.0824	7516.172	635785.8	84.67
1	4	16	7422	0.0022	0.9978	1.5052	29712.083	628269.6	84.65
5	5	9	7406	0.0012	0.9988	2.5000	37052.500	598557.5	80.82
10	5	10	7397	0.0014	0.9986	2.5000	37010.000	561505.0	75.91
15	5	15	7387	0.0020	0.9980	2.5000	36972.500	524495.0	71.00
20	5	13	7372	0.0018	0.9982	2.5000	36892.500	487522.5	66.13
25	5	23	7359	0.0031	0.9969	2.5000	36852.500	450630.0	61.24
30	5	37	7336	0.0050	0.9950	2.5000	36772.500	413777.5	56.40
35	5	26	7299	0.0036	0.9964	2.5000	36560.000	377005.0	51.65
40	5	58	7273	0.0080	0.9920	2.5000	36510.000	340445.0	46.81
45	5	98	7215	0.0136	0.9864	2.5000	36320.000	303935.0	42.13
50	5	97	7117	0.0136	0.9864	2.5000	35827.500	267615.0	37.60
55	5	124	7020	0.0177	0.9823	2.5000	35410.000	231787.5	33.02
60	5	157	6896	0.0228	0.9772	2.5000	34872.500	196377.5	28.48
65	5	179	6739	0.0266	0.9734	2.5000	34142.500	161505.0	23.97
70	5	222	6560	0.0338	0.9662	2.5000	33355.000	127362.5	19.42
75	5	218	6338	0.0344	0.9656	2.5000	32235.000	94007.5	14.83
80	5	237	6120	0.0387	0.9613	2.5000	31192.500	61772.5	10.09
85	5	466	5883	0.0792	0.9208	2.5000	30580.000	30580.0	5.20

5.8 Tabla de vida 2019 hombre

Table 6: Tabla de vida 2019 hombre

x	n	HDx	HLx	qx_h	px_h	ax_h	HLx	HTx	ex_h
0	1	103	7787	0.0132	0.9868	0.0805	7795.294	635245.7	81.58
1	4	12	7684	0.0016	0.9984	1.6131	30755.358	627450.4	81.66
5	5	14	7672	0.0018	0.9982	2.5000	38395.000	596695.0	77.78
10	5	11	7658	0.0014	0.9986	2.5000	38317.500	558300.0	72.90
15	5	30	7647	0.0039	0.9961	2.5000	38310.000	519982.5	68.00
20	5	63	7617	0.0083	0.9917	2.5000	38242.500	481672.5	63.24
25	5	77	7554	0.0102	0.9898	2.5000	37962.500	443430.0	58.70
30	5	74	7477	0.0099	0.9901	2.5000	37570.000	405467.5	54.23
35	5	95	7403	0.0128	0.9872	2.5000	37252.500	367897.5	49.70
40	5	114	7308	0.0156	0.9844	2.5000	36825.000	330645.0	45.24
45	5	122	7194	0.0170	0.9830	2.5000	36275.000	293820.0	40.84
50	5	164	7072	0.0232	0.9768	2.5000	35770.000	257545.0	36.42
55	5	219	6908	0.0317	0.9683	2.5000	35087.500	221775.0	32.10
60	5	226	6689	0.0338	0.9662	2.5000	34010.000	186687.5	27.91
65	5	255	6463	0.0395	0.9605	2.5000	32952.500	152677.5	23.62
70	5	257	6208	0.0414	0.9586	2.5000	31682.500	119725.0	19.29
75	5	227	5951	0.0381	0.9619	2.5000	30322.500	88042.5	14.79
80	5	275	5724	0.0480	0.9520	2.5000	29307.500	57720.0	10.08

x	n	HDx	Hlx	qx_h	px_h	ax_h	HLx	HTx	ex_h
85	5	467	5449	0.0857	0.9143	2.5000	28412.500	28412.5	5.21

5.9 Tabla de vida obtenido con los datos de 2021

5.10 Tabla de vida 2021 total

Table 7: Tabla de vida 2021 total

x	n	Dx	lx	q_x	p_x	ax_gen	Lx	Tx	ex	ax_m
0	1	133	14328	0.0093	0.9907	0.0691873	14337.20	1143628.6	79.82	0.0692
1	4	27	14195	0.0019	0.9981	1.6250318	56823.88	1129291.4	79.56	1.6250
5	5	10	14168	0.0007	0.9993	2.5000000	70865.00	1072467.5	75.70	2.5000
10	5	12	14158	0.0008	0.9992	2.5000000	70820.00	1001602.5	70.74	2.5000
15	5	61	14146	0.0043	0.9957	2.5000000	70882.50	930782.5	65.80	2.5000
20	5	70	14085	0.0050	0.9950	2.5000000	70600.00	859900.0	61.05	2.5000
25	5	116	14015	0.0083	0.9917	2.5000000	70365.00	789300.0	56.32	2.5000
30	5	173	13899	0.0124	0.9876	2.5000000	69927.50	718935.0	51.73	2.5000
35	5	198	13726	0.0144	0.9856	2.5000000	69125.00	649007.5	47.28	2.5000
40	5	232	13528	0.0171	0.9829	2.5000000	68220.00	579882.5	42.87	2.5000
45	5	336	13296	0.0253	0.9747	2.5000000	67320.00	511662.5	38.48	2.5000
50	5	444	12960	0.0343	0.9657	2.5000000	65910.00	444342.5	34.29	2.5000
55	5	563	12516	0.0450	0.9550	2.5000000	63987.50	378432.5	30.24	2.5000
60	5	647	11953	0.0541	0.9459	2.5000000	61382.50	314445.0	26.31	2.5000
65	5	755	11306	0.0668	0.9332	2.5000000	58417.50	253062.5	22.38	2.5000
70	5	747	10551	0.0708	0.9292	2.5000000	54622.50	194645.0	18.45	2.5000
75	5	719	9804	0.0733	0.9267	2.5000000	50817.50	140022.5	14.28	2.5000
80	5	771	9085	0.0849	0.9151	2.5000000	47352.50	89205.0	9.82	2.5000
85	5	113	8314	0.0136	0.9864	2.5000000	41852.50	41852.5	5.03	2.5000

5.11 Tabla de vida 2021 mujer

Table 8: Tabla de vida 2021 mujer

x	n	MDx	MLx	qx_m	px_m	ax_m	MLx	MTx	ex_m
0	1	54	7025	0.0077	0.9923	0.0715	7028.862	575078.5	81.86
1	4	12	6971	0.0017	0.9983	1.5115	27902.138	568049.6	81.49
5	5	6	6959	0.0009	0.9991	2.5000	34810.000	540147.5	77.62
10	5	7	6953	0.0010	0.9990	2.5000	34782.500	505337.5	72.68
15	5	19	6946	0.0027	0.9973	2.5000	34777.500	470555.0	67.74
20	5	16	6927	0.0023	0.9977	2.5000	34675.000	435777.5	62.91
25	5	30	6911	0.0043	0.9957	2.5000	34630.000	401102.5	58.04
30	5	61	6881	0.0089	0.9911	2.5000	34557.500	366472.5	53.26

x	n	MDx	MLx	qx_m	px_m	ax_m	MLx	MTx	ex_m
35	5	59	6820	0.0087	0.9913	2.5000	34247.500	331915.0	48.67
40	5	95	6761	0.0141	0.9859	2.5000	34042.500	297667.5	44.03
45	5	146	6666	0.0219	0.9781	2.5000	33695.000	263625.0	39.55
50	5	183	6520	0.0281	0.9719	2.5000	33057.500	229930.0	35.27
55	5	239	6337	0.0377	0.9623	2.5000	32282.500	196872.5	31.07
60	5	300	6098	0.0492	0.9508	2.5000	31240.000	164590.0	26.99
65	5	330	5798	0.0569	0.9431	2.5000	29815.000	133350.0	23.00
70	5	331	5468	0.0605	0.9395	2.5000	28167.500	103535.0	18.93
75	5	291	5137	0.0566	0.9434	2.5000	26412.500	75367.5	14.67
80	5	347	4846	0.0716	0.9284	2.5000	25097.500	48955.0	10.10
85	5	545	4499	0.1211	0.8789	2.5000	23857.500	23857.5	5.30

5.12 Tabla de vida 2021 hombre

Table 9: Tabla de vida 2021 mujer

x	n	HDx	HLx	qx_h	px_h	ax_h	HLx	HTx	ex_h
0	1	79	7303	0.0108	0.9892	0.0736	7308.814	571109.1	78.20
1	4	15	7224	0.0021	0.9979	1.6204	28920.306	563800.3	78.05
5	5	4	7209	0.0006	0.9994	2.5000	36055.000	534880.0	74.20
10	5	5	7205	0.0007	0.9993	2.5000	36037.500	498825.0	69.23
15	5	42	7200	0.0058	0.9942	2.5000	36105.000	462787.5	64.28
20	5	54	7158	0.0075	0.9925	2.5000	35925.000	426682.5	59.61
25	5	86	7104	0.0121	0.9879	2.5000	35735.000	390757.5	55.01
30	5	112	7018	0.0160	0.9840	2.5000	35370.000	355022.5	50.59
35	5	139	6906	0.0201	0.9799	2.5000	34877.500	319652.5	46.29
40	5	137	6767	0.0202	0.9798	2.5000	34177.500	284775.0	42.08
45	5	190	6630	0.0287	0.9713	2.5000	33625.000	250597.5	37.80
50	5	261	6440	0.0405	0.9595	2.5000	32852.500	216972.5	33.69
55	5	324	6179	0.0524	0.9476	2.5000	31705.000	184120.0	29.80
60	5	347	5855	0.0593	0.9407	2.5000	30142.500	152415.0	26.03
65	5	425	5508	0.0772	0.9228	2.5000	28602.500	122272.5	22.20
70	5	416	5083	0.0818	0.9182	2.5000	26455.000	93670.0	18.43
75	5	428	4667	0.0917	0.9083	2.5000	24405.000	67215.0	14.40
80	5	424	4239	0.1000	0.9000	2.5000	22255.000	42810.0	10.10
85	5	592	3815	0.1552	0.8448	2.5000	20555.000	20555.0	5.39

#Tabla con las esperanzas de vida por año y por sexo

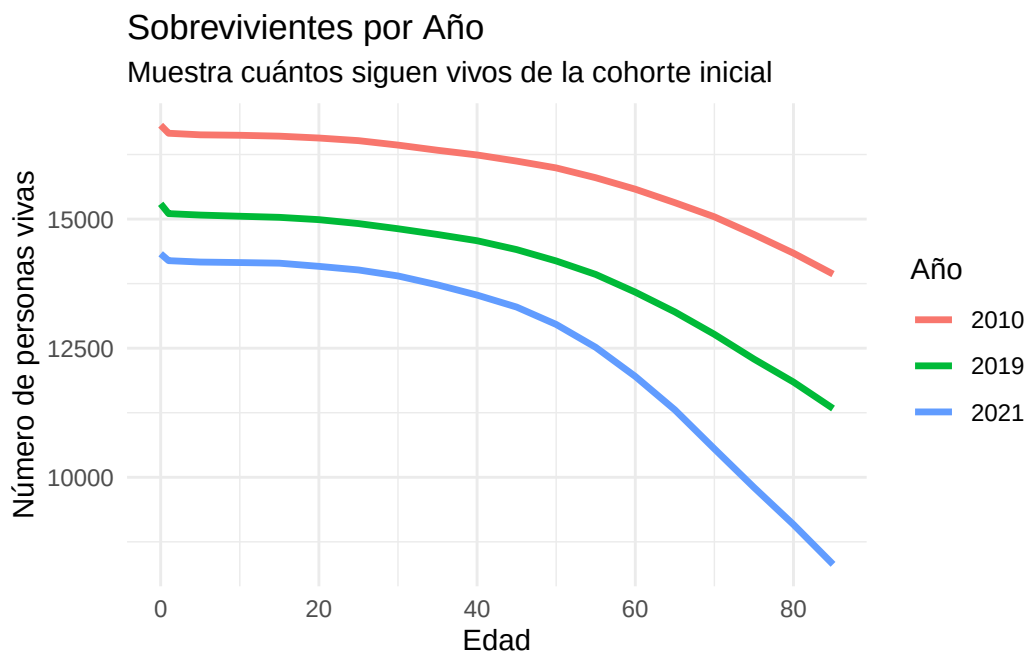
Table 10: Esperanzas de vida al nacer por año y sexo

AÑO	ex_h	ex_m
2010	84.14535	86.66241

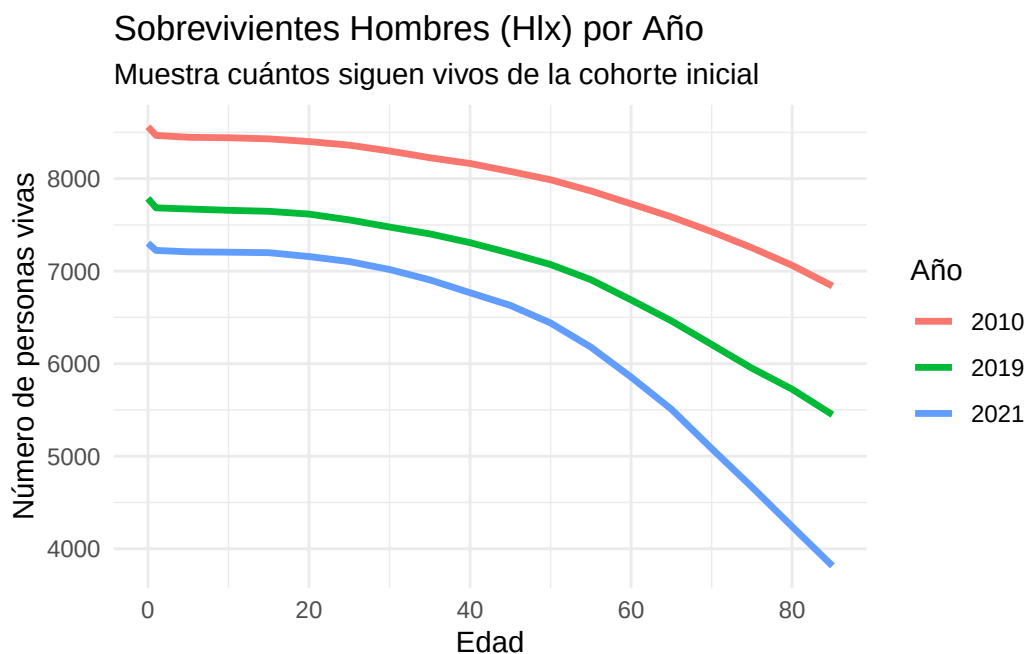
AÑO	ex_h	ex_m
2019	81.57771	84.66983
2021	78.20199	81.86171

6 Gráficas

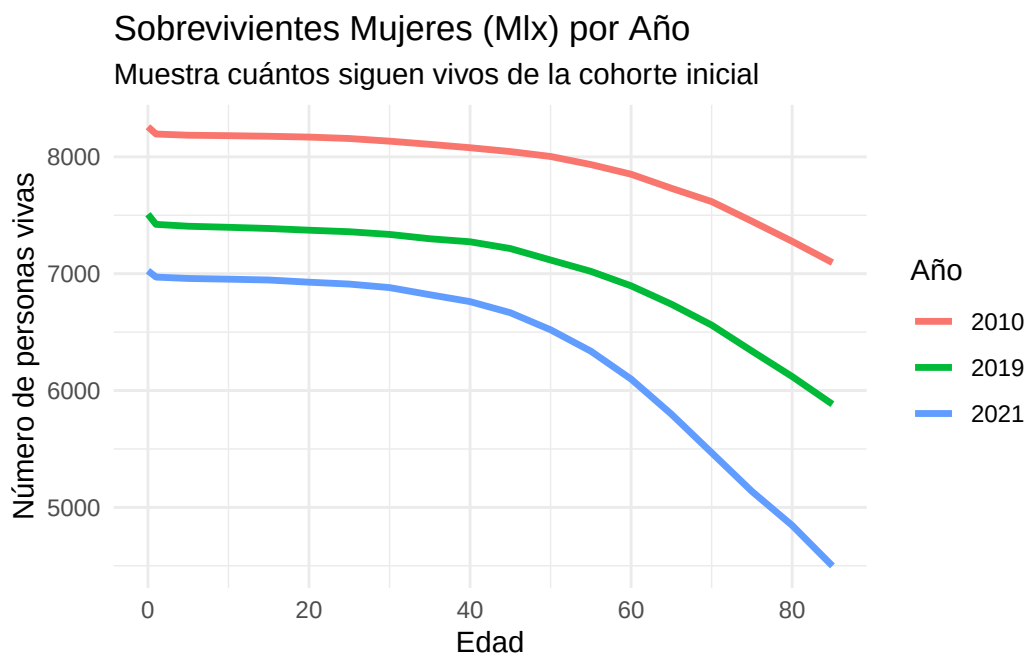
6.1 Gráfica de función de supervivientes hombre



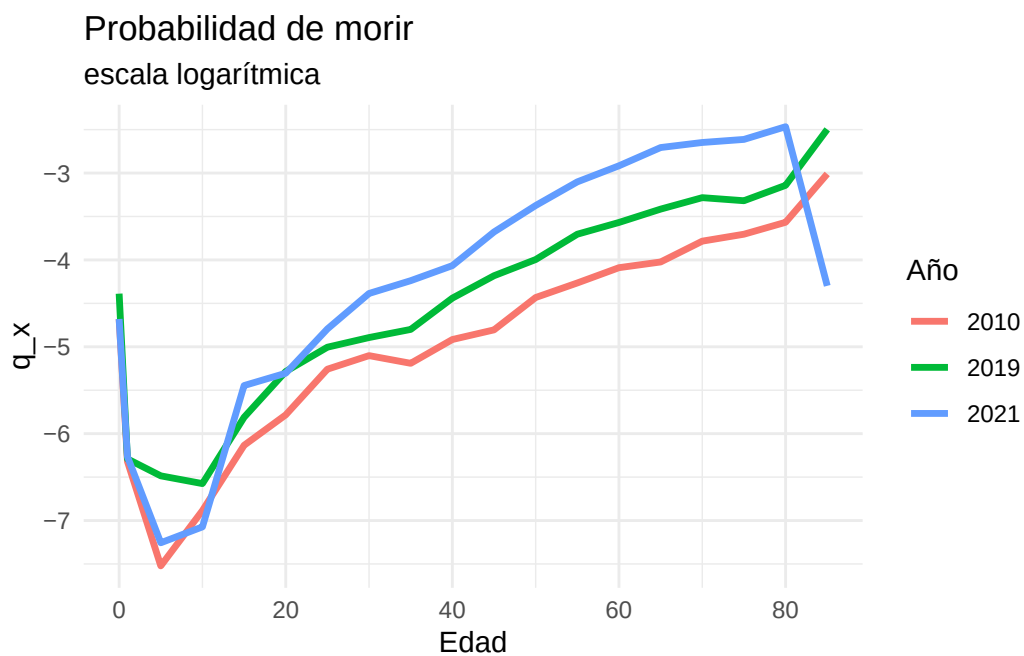
6.2 Gráfica de función de supervivientes hombre



6.3 Gráfica de función de supervivientes mujeres

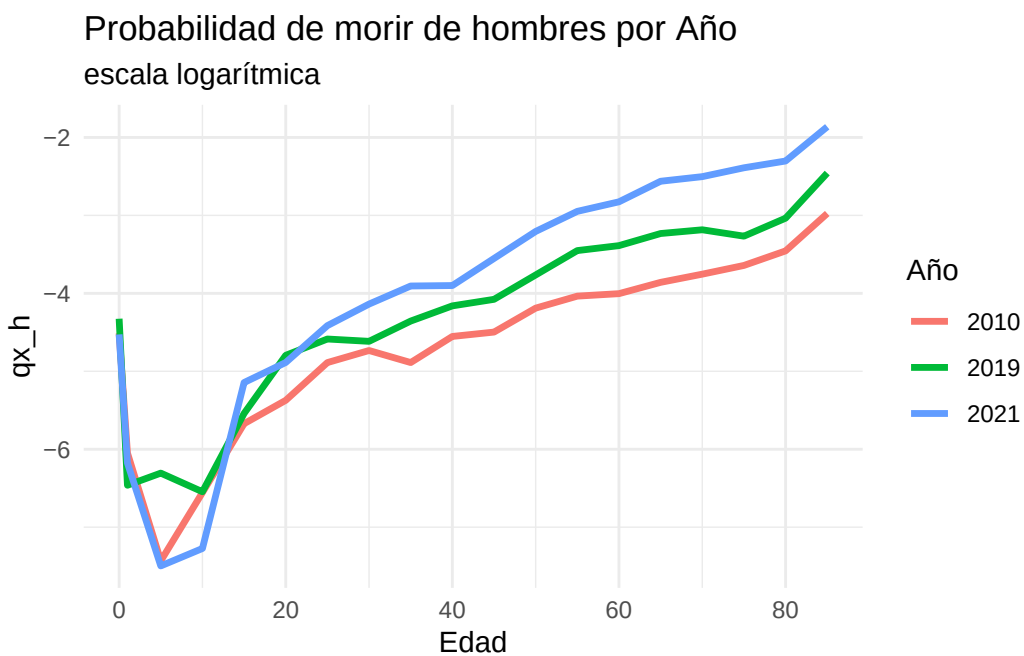


6.4 Grafica de probabilidad de morir



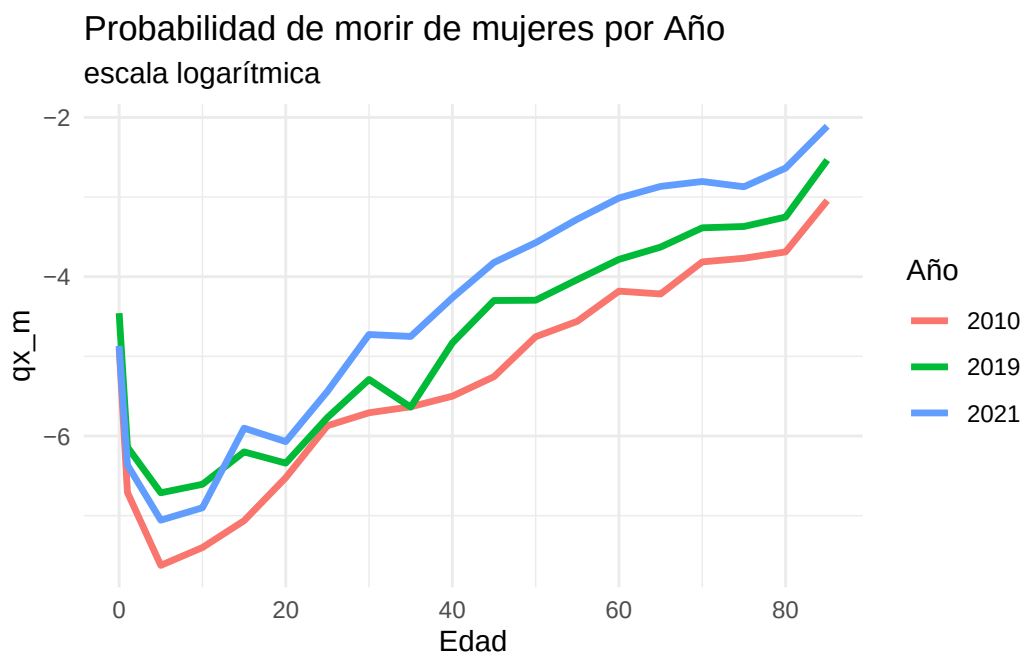
Podemos observar como mientras más nos acercamos a la actualidad, aumenta la probabilidad de mmuerte

6.5 Grafica de probabilidad de morir de hombres



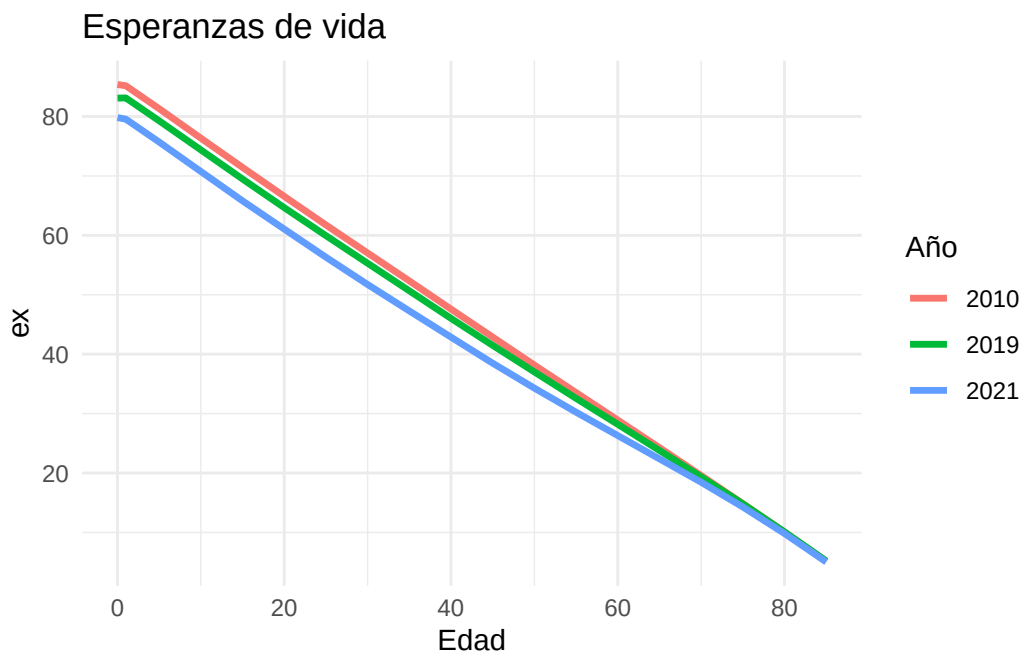
En edades jóvenes podemos observar un comportamiento parecido, sin embargo vuelve a predominar la mortalidad de 2021

6.6 Grafica de probabilidad de morir de mujeres



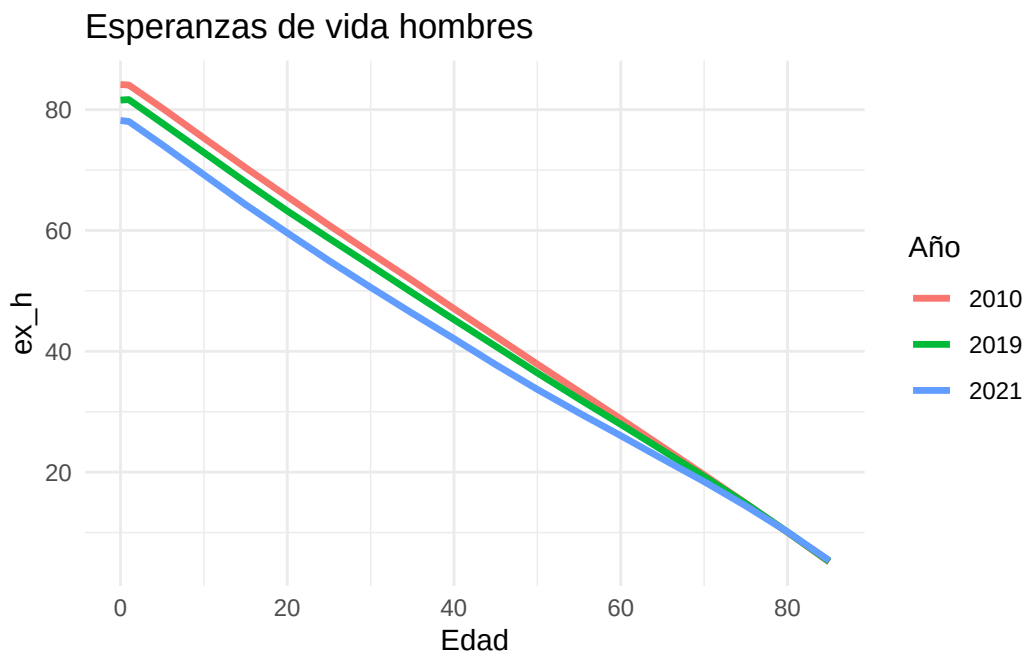
Podemos observar un comportamiento parecido a los hombres

6.7 Grafica de las esperanzas de vida

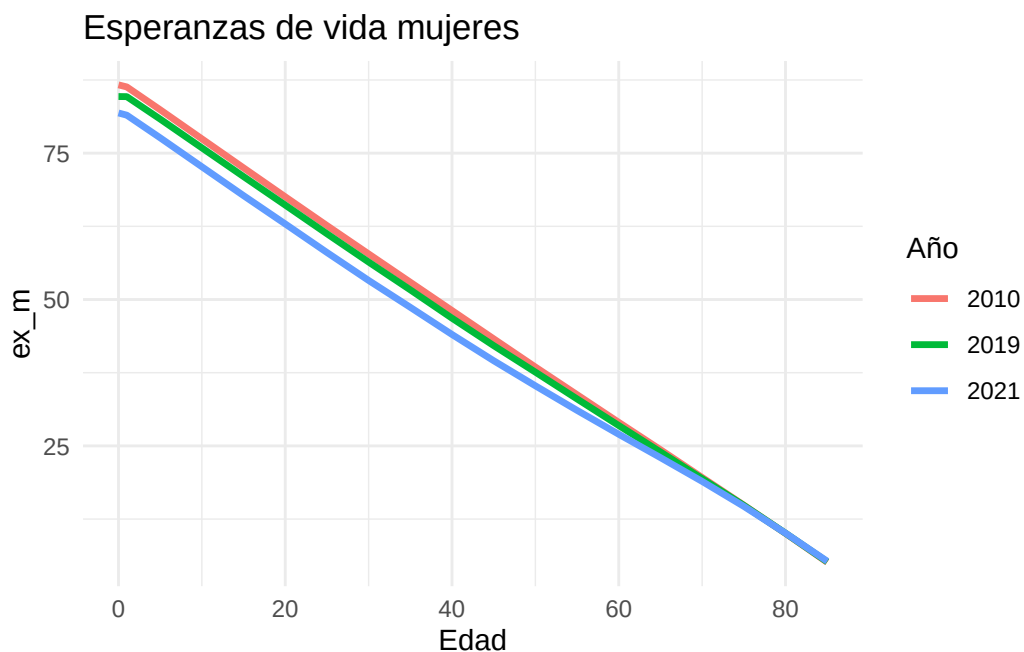


Podemos observar que las esperanzas de vida siguen la misma tendencia, pero siendo desplazadas, siendo la menor la de 2021 debido a la pandemia.

6.8 Grafica de esperanzas de vida de hombres

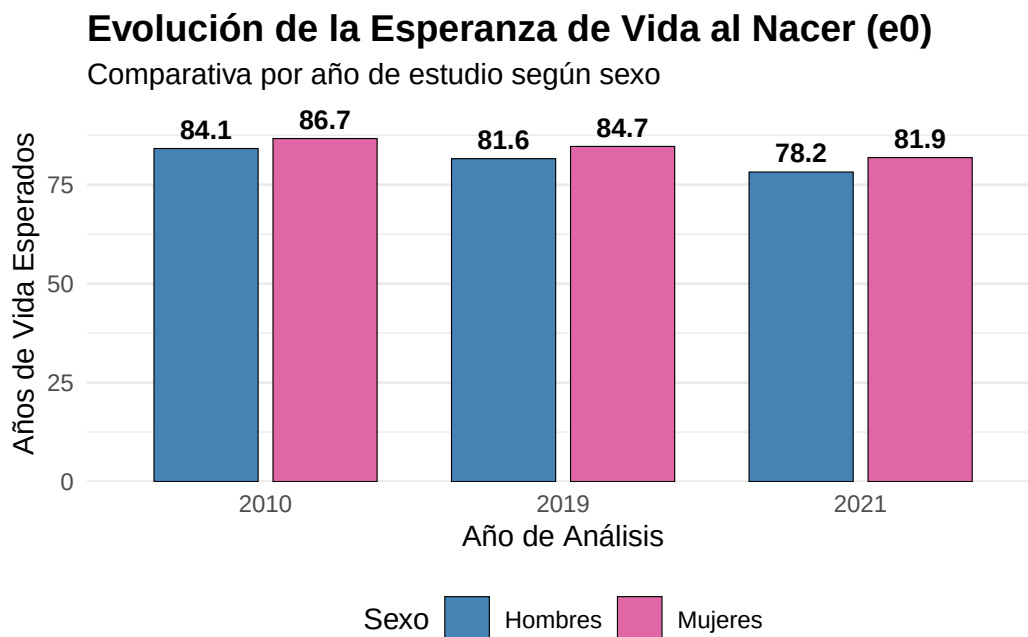


6.9 Grafica de esperanzas de vida de mujeres



Tanto hombres como mujeres siguen la misma tendencia general en las esperanzas de vida

6.10 Gráfica de comparación de las esperanzas de vida



Podemos observar que campeche es un casi interesante, ya que la esperanza de vida disminuyó en 9 años, desde el 2010 hasta el 2019, además podemos observar los efectos de la pandemia

registrados en 2021, los cuales disminuyeron considerablemente la esperanza de vida.

7 Tasas de fecundidad

Sea:

- l_x : función de sobrevivencia (proporción de mujeres que sobreviven hasta edad x)
- f_x : tasa específica de fecundidad a la edad x
- α, β : edades límite del periodo reproductivo

7.1 Tasa Global de Fecundidad (TGF)

$$TGF = \sum_{x=\alpha}^{\beta} f_x$$

7.2 Tasa Bruta de Reproducción (GRR)

$$GRR = \sum_{x=\alpha}^{\beta} f_x^F$$

donde:

$$f_x^F = \frac{f_x}{1 + SRB}$$

y SRB es la razón de sexos al nacer.

7.2.0.1 Tasa Neta de Reproducción (NRR)

La **Tasa Neta de Reproducción (NRR)** considera los efectos de la mortalidad:

$$NRR = \sum_{x=\alpha}^{\beta} l_x f_x^F$$

$$NRR = \left(\sum_{x=\alpha}^{\beta} l_x f_x \right) \cdot \frac{1}{1 + SRB}$$

=

$$NRR = p(A) \cdot GRR$$

donde:

$p(A)$ = probabilidad de sobrevivir al periodo

Índice: <x>

	x	lx	Mlx	Total	Hombre	Mujer	MLx
	<int>	<int>	<int>	<int>	<int>	<int>	<num>
1:	15	16606	8176	3231	1674	1557	40897.5
2:	20	16570	8169	5122	2608	2514	40875.0
3:	25	16519	8157	4212	2210	2002	40842.5
4:	30	16433	8134	2495	1247	1248	40737.5
5:	35	16333	8107	1057	546	511	40607.5
6:	40	16242	8078	204	98	106	40472.5
7:	45	16123	8045	23	13	10	40330.0
8:	50	15991	8003	5	1	4	40187.5

Índice: <x>

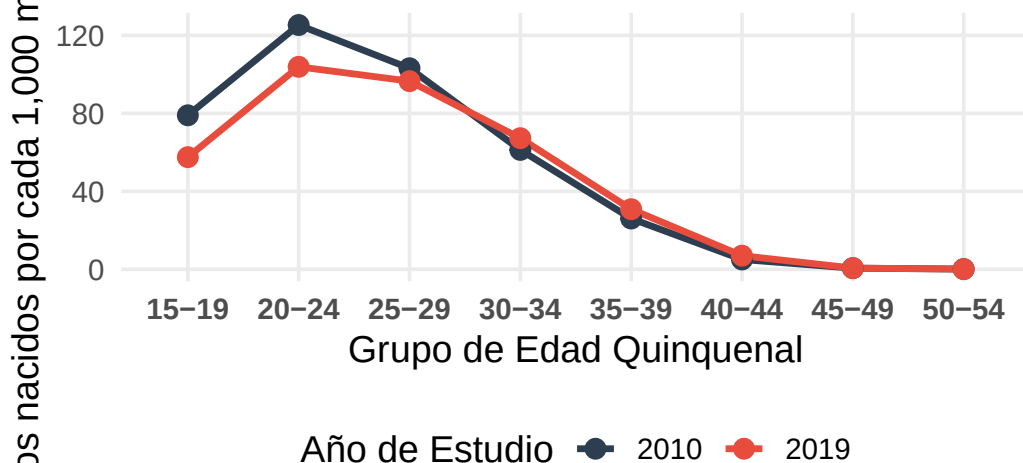
	x	lx	Mlx	Total	Hombre	Mujer	MLx
	<int>	<int>	<int>	<int>	<int>	<int>	<num>
1:	15	15034	7387	2127	1097	1030	36972.5
2:	20	14989	7372	3832	1943	1889	36892.5
3:	25	14913	7359	3557	1832	1725	36852.5
4:	30	14813	7336	2473	1227	1246	36772.5
5:	35	14702	7299	1127	543	584	36560.0
6:	40	14581	7273	255	143	112	36510.0
7:	45	14409	7215	23	14	9	36320.0
8:	50	14189	7117	3	0	3	35827.5

Table 11: Indicadores resumen de Fecundidad, Reproducción y Reemplazo Neto

Año	Tasa Global de Fecundidad (TGF)	Tasa Global de Reproducción (TGR)	Tasa Neta de Reproducción (TNR)
2010	2.002	0.974	0.929
2019	1.818	0.896	0.879

Curva Estructural de la Fecundidad (2010 vs 2019)

Tasas Específicas de Fecundidad (TEF) por cada 1,000 mujeres



Podemos observar un ligero deacimamiento en las edades jóvenes en comparación de el 2010, sin embargo existe una tendencia mayor en las edades 27 a 40, por lo que podemos decir que las mujeres estan teniendo hijos a una edad más avanzada.

8 Tablas de causa eliminada

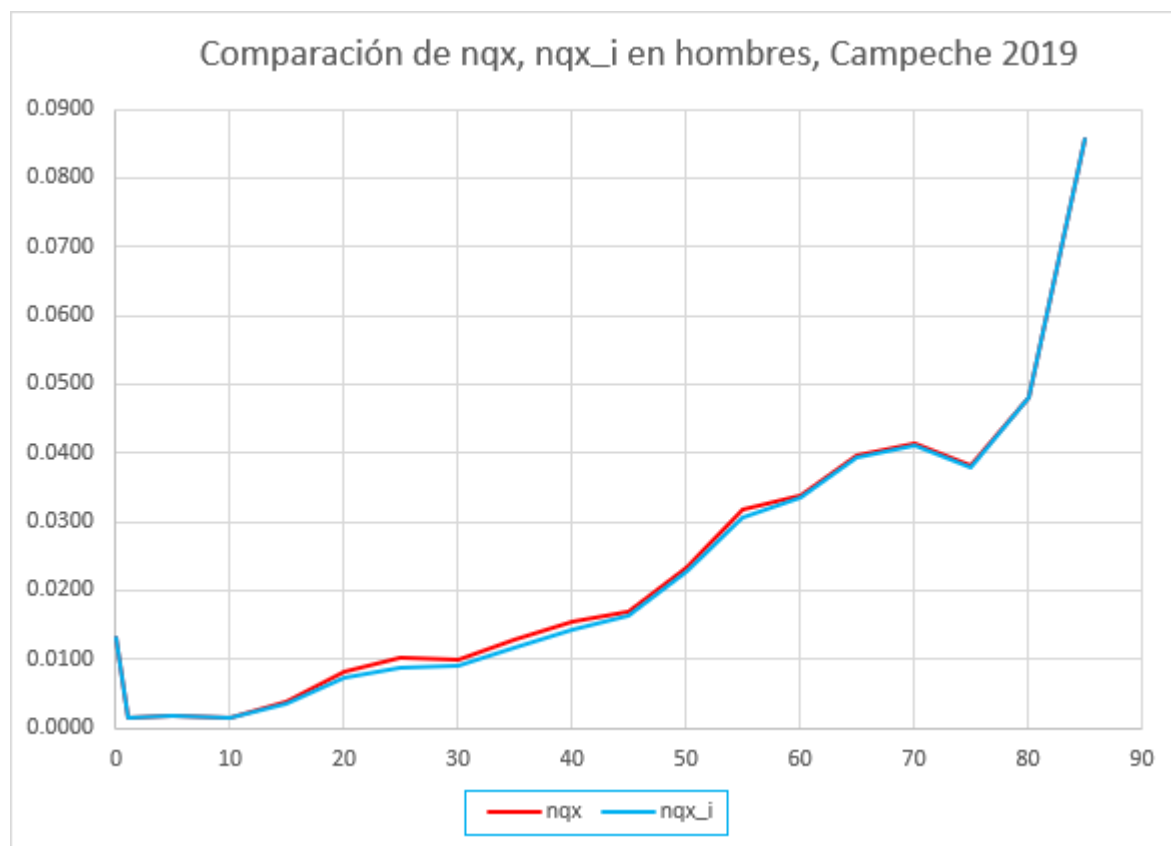
8.1 Tabla de causa eliminada en hombres

Campeche: Tabla de vida de 2019 de causa eliminada (homocidio masculino, 2019)															
Hombres, 2019															
Age x	n	n0x	n0x	p-x	lx	np _x	max	n ⁰ _x	E _x	np _x	max	n ⁰ _x	E _x	T	ex ⁰
0	1	103	0	1.00	7,787	0.0968	0.0132	0.0805	81.58	0.0968	0.0132	100.000	0.080	98,786	8,200,052
1	4	12	0	1.00	7,684	0.0984	0.0106	1.6131	81.66	0.0984	0.0106	98,680	157,888	1,613	394,343
5	5	14	0	1.00	7,672	0.0982	0.0108	2.5	77.78	0.0982	0.0108	98,522	177,340	2,500	492,167
10	5	11	0	1.00	7,658	0.0986	0.0104	2.5	72.90	0.0986	0.0104	98,345	137,683	2,726	491,417
15	5	30	2	0.93	7,647	0.0961	0.0039	2.5	68.00	0.0964	0.0036	98,207	357,520	2,8406	490,263
20	5	63	7	0.859	7,617	0.0917	0.0083	2.5	63.24	0.0926	0.0074	97,839	722,246	2,6383	487,542
25	5	77	12	0.84	7,554	0.0898	0.0102	2.5	58.70	0.0944	0.0086	97,127	836,071	2,5384	483,576
30	5	74	6	0.92	7,477	0.0901	0.0099	2.5	54.23	0.0909	0.0091	96,590	876,335	2,5971	479,320
35	5	95	8	0.92	7,403	0.0872	0.0128	2.5	49.70	0.0883	0.0117	95,414	1,119,059	2,5892	474,372
40	5	114	9	0.92	7,308	0.0844	0.0156	2.5	45.24	0.0856	0.0144	94,295	1,365,709	2,5610	468,168
45	5	122	5	0.96	7,194	0.0830	0.0170	2.5	40.84	0.0837	0.0163	92,939	1,515,745	2,5982	461,056
50	5	164	4	0.98	7,072	0.0768	0.0232	2.5	36.42	0.0774	0.0226	91,424	2,069,883	2,6236	452,199
55	5	219	7	0.97	6,908	0.0683	0.0317	2.5	32.10	0.0693	0.0307	89,354	27,43,377	2,5632	440,083
60	5	226	2	0.99	6,689	0.0662	0.0338	2.5	27.91	0.0665	0.0335	86,610	2901,059	2,5395	425,911
65	5	255	1	1.00	6,463	0.0605	0.0395	2.5	23.62	0.0607	0.0393	83,708	3,293,769	2,5254	410,391
70	5	257	2	0.99	6,208	0.0586	0.0414	2.5	19.20	0.0589	0.0411	80,415	3,303,793	2,4768	393,796
75	5	227	1	1.00	5,951	0.0491	0.0381	2.5	14.79	0.0492	0.0379	77,111	2,925,225	2,5183	378,294
80	5	275	0	1.00	5,724	0.0520	0.0480	2.5	10.08	0.0520	0.0480	74,185	3,960,604	2,500	362,025
85	5	467	0	1.00	5,449	0.0143	0.0857	2.5	5.31	0.0143	0.0857	70,625	6,652,528	5,2100	517,991.55

Campeche: Tabla de vida de 2019 de causa eliminada (homocidio femenino, 2019)															
Mujeres, 2019															
Age x	n	n0x	n0x	p-x	lx	np _x	max	n ⁰ _x	E _x	np _x	max	n ⁰ _x	E _x	T	ex ⁰
0	1	87	0	1.00	7,612	0.0978	0.011	0.0824	84.67	0.0984	0.0106	100.000	0.0824	98,786	8,200,052
1	4	16	0	1.00	7,502	0.0978	0.011	1.3132	84.65	0.0978	0.0102	98,540	177,340	2,500	492,167
5	5	9	0	1.00	7,490	0.0988	0.011	2.5	80.82	0.0988	0.0102	98,522	177,340	2,500	492,167
10	5	10	2	0.80	7,480	0.0986	0.011	2.5	75.91	0.0989	0.0101	98,504	177,340	2,500	492,167
15	5	15	2	0.87	7,470	0.0980	0.011	2.5	71.00	0.0983	0.0107	98,394	177,340	2,500	492,167
20	5	13	2	0.85	7,460	0.0982	0.011	2.5	66.13	0.0985	0.0105	98,323	177,340	2,500	492,167
25	5	23	0	1.00	7,450	0.0969	0.011	2.5	61.24	0.0969	0.0103	98,074	177,340	2,500	492,167
30	5	37	1	0.97	7,440	0.0950	0.011	2.5	56.40	0.0951	0.0100	97,770	177,340	2,500	492,167
35	5	26	0	1.00	7,430	0.0964	0.011	2.5	51.65	0.0964	0.0106	97,394	177,340	2,500	492,167
40	5	58	3	0.95	7,420	0.0920	0.011	2.5	46.81	0.0924	0.0106	96,944	177,340	2,500	492,167
45	5	98	1	0.99	7,410	0.0864	0.011	2.5	42.13	0.0865	0.0135	96,208	177,340	2,500	492,167
50	5	97	0	1.00	7,400	0.0864	0.011	2.5	37.60	0.0864	0.0136	94,013	177,340	2,500	492,167
55	5	124	0	1.00	7,390	0.0823	0.011	2.5	33.02	0.0823	0.0177	93,622	177,340	2,500	492,167
60	5	157	0	1.00	7,380	0.0772	0.011	2.5	28.48	0.0772	0.0228	91,946	177,340	2,500	492,167
65	5	179	0	1.00	7,370	0.0734	0.011	2.5	23.97	0.0734	0.0266	89,868	177,340	2,500	492,167
70	5	222	0	1.00	7,360	0.0662	0.011	2.5	19.42	0.0662	0.0338	87,478	177,340	2,500	492,167
75	5	218	0	1.00	7,350	0.0656	0.011	2.5	14.83	0.0656	0.0344	84,621	177,340	2,500	492,167
80	5	237	0	1.00	7,340	0.0613	0.011	2.5	10.00	0.0613	0.0387	81,613	177,340	2,500	492,167
85	5	466	0	1.00	7,330	0.0208	0.011	2.5	5.30	0.0208	0.0792	78,455	177,340	2,500	492,167

Tabla de causa eliminada en mujeres

9 Gráficas de causa eliminada

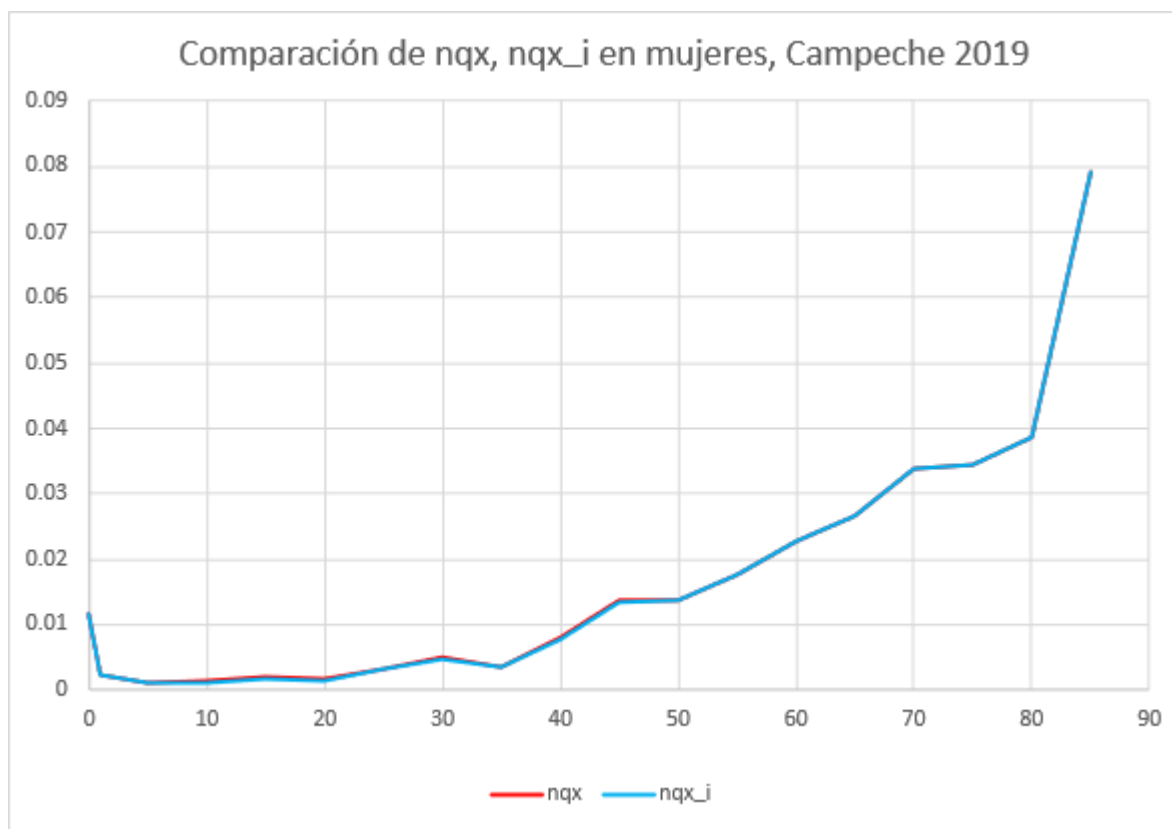


9.1 Análisis de la gráfica de hombres: q_x y q_{x-i}

En la gráfica de hombres se compara la probabilidad de morir normal, q_x , con la probabilidad de morir al eliminar la causa de homicidios, q_{x-i} , para Campeche en 2019.

Se observa que ambas curvas tienen una forma muy parecida, porque los homicidios representan solo una parte del total de defunciones. Sin embargo, en las edades jóvenes y adultas, especialmente entre los 15 y 55 años, la curva sin homicidios queda ligeramente por debajo de la curva normal. Esto indica que los homicidios sí tienen un efecto en la mortalidad masculina, aunque no modifican de manera drástica toda la tabla de vida. El efecto se nota más en hombres porque la mayoría de las defunciones por homicidio registradas en Campeche en 2019 ocurrieron en población masculina. Por eso, al eliminar esta causa, la probabilidad de morir disminuye principalmente en las edades donde hubo más homicidios, como 20-24, 25-29, 35-39, 40-44 y 55-59 años. En edades avanzadas, las dos curvas prácticamente se juntan, ya que la mortalidad en esos grupos se explica más por enfermedades crónicas, envejecimiento y otras causas de muerte, no tanto por homicidios.

9.2 Gráfica de causa eliminada en Mujeres

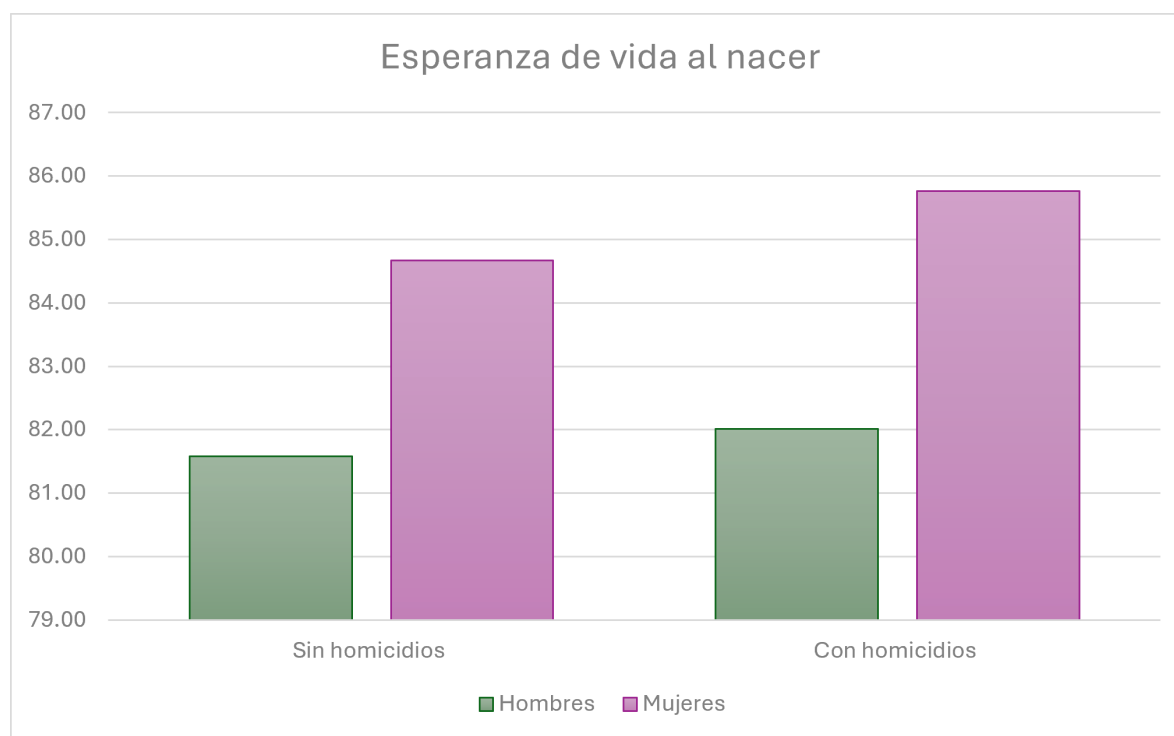


Análisis de la gráfica de mujeres: nqx y nqx—i

En la gráfica de mujeres también se comparan nqx y nqx—i. En este caso, las curvas son todavía más cercanas entre sí que en los hombres, porque el número de homicidios femeninos fue mucho menor. Las diferencias aparecen solamente en algunos grupos de edad donde sí hubo defunciones por homicidio, como 10-14, 15-19, 20-24, 30-34, 40-44 y 45-49 años. Sin embargo, como son pocos casos, el cambio en la probabilidad de morir no es tan visible en toda la curva. Esto muestra que, para las mujeres de Campeche en 2019, los homicidios no fueron una causa dominante de mortalidad. Su eliminación sí mejora la tabla de vida, pero el efecto directo sobre nqx es pequeño y localizado en ciertos grupos de edad.

Al comparar ambas gráficas, se observa que el impacto de eliminar homicidios es más claro en hombres que en mujeres. Esto es coherente con el comportamiento de la mortalidad por causas externas, ya que los homicidios suelen afectar más a la población masculina, especialmente en edades jóvenes y adultas. En hombres, la eliminación de homicidios reduce más visiblemente la mortalidad en edades productivas. En mujeres, la diferencia entre la mortalidad normal y la mortalidad sin homicidios es menor, debido a que hubo menos defunciones por esta causa. Entonces, desde el punto de vista demográfico, los homicidios no afectan por igual a ambos sexos. Su peso es mayor en hombres, tanto en número absoluto como en impacto sobre las probabilidades de muerte.

9.3 Comparación de esperanzas de vida de la causa eliminada



La gráfica de barras muestra que, al eliminar los homicidios como causa de muerte, la esperanza de vida al nacer aumenta en ambos sexos. En hombres pasa de 81.58 a 82.01 años, con una ganancia de 0.43 años. En mujeres pasa de 84.67 a 85.76 años, con una ganancia de 1.09 años. Esto confirma que la eliminación de una causa específica de muerte incrementa la sobrevivencia esperada de la población.

La tabla de vida de causa eliminada permite estimar cómo cambiaría la mortalidad si una causa específica de muerte desapareciera. En este caso, se eliminan los homicidios en Campeche durante 2019. Los resultados muestran que la eliminación de homicidios reduce las probabilidades de muerte en las edades donde esta causa estuvo presente. El efecto es más evidente en edades jóvenes y adultas, porque los homicidios suelen concentrarse en esas etapas de la vida. Aunque el número de homicidios no es muy alto en comparación con el total de defunciones, su eliminación sí produce una mejora en la esperanza de vida. Esto ocurre porque las muertes por homicidio suelen presentarse a edades relativamente tempranas, y cuando una persona muere joven se pierden más años potenciales de vida.

10 Conclusión

Al comparar los años 2010, 2019 y 2021 se puede observar cómo cambió la mortalidad en Campeche antes y durante la pandemia. El año 2010 sirve como un punto de partida, mientras que 2019 permite ver la situación antes de la COVID-19. Por otro lado, 2021 es importante porque refleja el impacto que tuvo la pandemia en la mortalidad. En general, si entre 2010 y 2019 la esperanza de vida aumenta, esto puede interpretarse como una mejora en las condiciones

de supervivencia de la población. Es decir, la población de Campeche habría tenido mejores condiciones de salud o menor riesgo de morir en ciertos grupos de edad. Sin embargo, al llegar a 2021, este comportamiento puede cambiar debido al aumento de defunciones provocado por la COVID-19. Una de las partes más importantes del análisis es comparar 2019 con 2021, porque 2019 representa un año “normal” antes de la pandemia, mientras que 2021 muestra un año afectado por un evento sanitario fuerte. Si en 2021 aumenta la probabilidad de morir q_x , o disminuye la esperanza de vida e_x , se puede decir que la pandemia tuvo un efecto importante en la mortalidad del estado. También hay que considerar algunas características de Campeche. Es un estado con población relativamente pequeña y con baja densidad poblacional, por lo que algunas personas pueden vivir lejos de los principales servicios de salud. Esto puede influir en la atención médica y en el comportamiento de la mortalidad. Además, Campeche ha tenido un proceso de envejecimiento gradual, lo cual también puede aumentar la mortalidad, ya que las personas adultas mayores tienen mayor riesgo de morir. Por sexo, normalmente las mujeres tienen mayor esperanza de vida que los hombres. Entonces, si en los resultados se observa que e_x de las mujeres es mayor que el de los hombres, esto coincide con el comportamiento esperado. En cambio, si en 2021 la esperanza de vida de los hombres baja más, podría interpretarse como una mayor afectación masculina durante la pandemia. En conclusión, los resultados muestran que la mortalidad en Campeche no debe analizarse solo con los indicadores y datos, sino también tomando en cuenta el contexto. Entre 2010 y 2019 se puede observar la evolución normal de la mortalidad, pero en 2021 aparece el efecto de la COVID-19. Por eso, los cambios más importantes de ese año pueden estar relacionados con la pandemia, el envejecimiento de la población y las condiciones particulares del estado